

Métodos de Optimización

Tarea 4. Mariana Belén Cruz Rodríguez

Problema 1.3

Considere el siguiente problema: Maximizar (el beneficio total) $z = 6x_1 + 5x_2 + 4x_3$ con las restricciones $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 26$, $x_1 + x_2 \leq 16$, $x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 36$, $x \geq 0$.

Averigüe en qué intervalo puede variar α , para que el óptimo las variables básicas sean las mismas, si el vector de términos independientes es $(26, \alpha, 36)$.

Introduciendo variables de holgura para pasar de desigualdades del tipo $\leq$ a igualdades:

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 26,$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 16,$$

$$x_1 + 3x_2 + x_3 + x_6 = 36.$$

Se trabaja con el problema equivalente

$$\text{mín } w = -6x_1 - 5x_2 - 4x_3.$$

Para la tabla inicial se tiene la base $\{x_4, x_5, x_6\}$

Base	$w(c_j)$	L x_1	L x_2	L x_3	B x_4	B x_5	B x_6	RHS
	—	−6	−5	−4	0	0	0	0
x_4	0	2	1	1	1	0	0	26
x_5	0	1	1	0	0	1	0	16
x_6	0	1	3	1	0	0	1	36
Costos reducidos		−6	−5	−4	0	0	0	$-w = 0$

El valor más negativo es -6 , por lo tanto x_1 entra a la base.

Luego:

$$\frac{26}{2} = 13, \quad \frac{16}{1} = 16, \quad \frac{36}{1} = 36.$$

Se elige la razón mínima, así x_4 sale de la base

Después del pivoteo:

Base	$w(c_j)$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_1	−6	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	13
x_5	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	3
x_6	0	0	$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	1	23
Costos reducidos		0	−2	−1	3	0	0	$-w = 78$

El costo reducido más negativo es -2 , entonces

x_2 entra.

Y

$$\frac{13}{1/2} = 26, \quad \frac{3}{1/2} = 6, \quad \frac{23}{5/2} = 9,2.$$

Sale x_5

Base	$w(c_j)$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_1	-6	1	0	1	1	-1	0	10
x_2	-5	0	1	-1	-1	2	0	6
x_6	0	0	0	3	2	-5	1	8
Costos reducidos		0	0	-3	1	4	0	$-w = 90$

x_3 entra (costo reducido $= -3$).

Variable saliente:

$$\frac{10}{1} = 10, \quad \frac{8}{3} = 2,67.$$

Sale x_6 .

Base	$w(c_j)$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_1	-6	1	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{22}{3}$
x_2	-5	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{26}{3}$
x_3	-4	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{3}$
Costos reducidos		0	0	0	3	-1	1	$-w = 98$

El único costo reducido negativo es -1 , por lo tanto:

x_5 entra.

Razón mínima:

$$\frac{22/3}{2/3} = 11, \quad \frac{26/3}{1/3} = 26.$$

Sale x_1 .

Base	$w(c_j)$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_5	0	$\frac{3}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	11
x_2	-5	$-\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	5
x_3	-4	$\frac{5}{2}$	0	1	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	21
Costos reducidos		$\frac{3}{2}$	0	0	$\frac{7}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$-w = 109$

Todos los costos reducidos son no negativos, por lo tanto la solución es óptima:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5, \quad x_3 = 21, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 11, \quad x_6 = 0 \quad z^* = 109.$$

Análisis de sensibilidad

La base óptima es

$$B = \{x_5, x_2, x_3\}.$$

Solo cambia el segundo término independiente:

$$b' = b + (\alpha - 16)e_2.$$

Según la modificación parametrizada de un solo término independiente,

$$x'_B = x_B + (\alpha - 16)B^{-1}e_2.$$

En la tabla óptima, la columna de la holgura x_5 corresponde a $B^{-1}e_2$:

$$B^{-1}e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$x'_B = \begin{pmatrix} 11 \\ 5 \\ 21 \end{pmatrix} + (\alpha - 16) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x_5 = \alpha - 5, \quad x_2 = 5, \quad x_3 = 21.$$

Para conservar la base:

$$x'_B \geq 0.$$

Por lo tanto,

$$\alpha \geq 5$$

Es decir $\alpha \in [5, \infty]$

Problema 2.8

Considere el siguiente problema de programación lineal:
Maximizar $z = 4x_1 + 7x_2 + 3x_3$ con las restricciones

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 30$$

$$2x_1 + x_2 \leq 16$$

con

$$x \geq 0$$

Determine el intervalo de valores de θ para el cual las variables básicas óptimas permanecen siendo las mismas, si el vector de términos independientes es:

$$(20, 30, 16) + \theta(1, -2, 1)$$

Introducimos variables de holgura x_4, x_5, x_6 y trabajamos con la forma estándar. Definimos $\min w = \min -z = -4x_1 - 7x_2 - 3x_3$. La tabla inicial (base $\{x_4, x_5, x_6\}$):

Base	$w(c_j)$	L x_1	L x_2	L x_3	B x_4	B x_5	B x_6	RHS
		-4	-7	-3	0	0	0	0
x_4	0	1	2	1	1	0	0	20
x_5	0	3	1	2	0	1	0	30
x_6	0	2	1	0	0	0	1	16
Costos reducidos		-4	-7	-3	0	0	0	$-w = 0$

el más negativo es -7 , por tanto x_2 entra.
calculamos las razones

$$\frac{20}{2} = 10, \quad \frac{30}{1} = 30, \quad \frac{16}{1} = 16.$$

La mínima es 10 (fila 1): sale x_4 .

Base	$w(c_j)$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	-7	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	10
x_5	0	$\frac{5}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	20
x_6	0	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	1	6
Costos reducidos		$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$	0	0	$-w = 70$

En la fila de costos el único coeficiente negativo restante es $-\frac{1}{2}$ (correspondiente a x_1), por tanto x_1 entra. Razones:

$$\frac{10}{1/2} = 20, \quad \frac{20}{5/2} = 8, \quad \frac{6}{3/2} = 4.$$

La mínima es 4 (fila 3): sale x_6 . El pivote es $3/2$ en la fila 3, columna x_1 . Dividimos la fila por $3/2$ y actualizamos todas las filas:

Base	$w(c_j)$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	-7	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	8
x_5	0	0	0	$\frac{7}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$-\frac{5}{3}$	10
x_1	-4	1	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	4
Costos reducidos		0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-w = 72$

En la fila de costos reducidos todos los coeficientes correspondientes a variables no básicas son ≥ 0 ; por tanto la solución es óptima.

De la tabla final tenemos la solución:

$$x_2 = 8, \quad x_5 = 10, \quad x_1 = 4,$$

y $x_3 = x_4 = x_6 = 0$. Volviendo a las variables originales:

$$x_1 = 4, \quad x_2 = 8, \quad x_3 = 0.$$

Valor óptimo:

$$z^* = 4 \cdot 4 + 7 \cdot 8 + 3 \cdot 0 = 16 + 56 = 72.$$

Análisis de sensibilidad

El vector de términos independientes original (cuando hallamos el óptimo) es $b^0 = (20, 30, 16)^T$. Se nos pide estudiar la variación

$$b(\theta) = b^0 + \theta d, \quad d = (1, -2, 1)^T.$$

Sea B la matriz formada por las columnas de A correspondientes a las variables básicas, en el orden de las filas usado en la tabla final. Las filas del sistema corresponden a las tres restricciones y las columnas de A son:

$$A = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6], \quad x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En la tabla final las variables básicas son (x_2, x_5, x_1) . Por tanto la matriz básica es

$$B = [x_2 \ x_5 \ x_1] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para la modificación parametrizada se cumple:

$$x_B(\theta) = x_B^0 + \theta B^{-1}d,$$

donde $x_B^0 = (8, 10, 4)^T$ es el vector de básicos actual.

En lugar de calcular B^{-1} completo, resolvemos el sistema $By = d$ para $y = B^{-1}d$. Es decir:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} 2y_1 + y_3 &= 1, \\ y_1 + y_2 + 3y_3 &= -2, \\ y_1 + 2y_3 &= 1. \end{aligned}$$

De la primera y tercera ecuaciones se obtiene $y_1 = \frac{1}{3}$, $y_3 = \frac{1}{3}$. Sustituyendo en la segunda: $\frac{1}{3} + y_2 + 3 \cdot \frac{1}{3} = -2 \Rightarrow y_2 = -\frac{10}{3}$. Por tanto

$$y = B^{-1}d = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{10}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Así las variables básicas como función de θ son

$$x_B(\theta) = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{10}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 + \frac{\theta}{3} \\ 10 - \frac{10}{3}\theta \\ 4 + \frac{\theta}{3} \end{pmatrix}.$$

Condición para conservar la base: requiere factibilidad, $x_B(\theta) \geq 0$ componente a componente. Esto conduce a las desigualdades:

$$\begin{aligned} 8 + \frac{\theta}{3} &\geq 0 &\Rightarrow &\theta \geq -24, \\ 10 - \frac{10}{3}\theta &\geq 0 &\Rightarrow &\theta \leq 3, \\ 4 + \frac{\theta}{3} &\geq 0 &\Rightarrow &\theta \geq -12. \end{aligned}$$

Intersección:

$$\theta \in [\text{máx}(-24, -12) , \text{mín}(3, \infty)] = [-12, 3].$$

Para el vector parametrizado

$$b(\theta) = (20, 30, 16)^T + \theta(1, -2, 1)^T,$$

la base óptima obtenida por el simplex se mantiene (es decir, las variables básicas óptimas siguen siendo las mismas) si y solo si

$$-12 \leq \theta \leq 3.$$

Dentro de ese intervalo la base sigue siendo factible; como los costos no cambian, la base también sigue siendo óptima